

Циклические коды Циклические коды представляют собой важный подкласс линейных блочных кодов, обладающих дополнительной алгебраической структурой: циклический сдвиг любого кодового слова также является кодовым словом. Формально, если $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ принадлежит коду, то $(c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2})$ также принадлежит коду. Эта инвариантность позволяет описывать кодовые слова как полиномы степени не выше $n - 1$ над полем $\mathbb{F}_q$ (чаще всего $\mathbb{F}_2$) и использовать аппарат полиномиальной арифметики по модулю $x^n - 1$. Свойства: циклические коды являются идеалами в кольце $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$; каждый такой код однозначно задаётся порождающим полиномом $g(x)$, который делит $x^n - 1$. Признаки циклического кода: наличие свойства цикличности, существование единственного порождающего полинома наименьшей степени, делимость $x^n - 1$ на $g(x)$. Примеры: коды Хэмминга, БЧХ-коды, коды Рида-Соломона (RS-коды). RS-коды являются нечётными циклическими кодами, построенными над полем $\mathbb{F}_q$ с параметрами $(n = q - 1, k, d = n - k + 1)$, где d достигает границы Синглтона. Они широко применяются в системах хранения данных и цифровом телевидении благодаря высокой корректирующей способности.

Теорема (умножение на полином) Пусть имеется циклический (n, k) -код. Если $g(x)$ — некоторое кодовое слово (рассматриваемое как полином), то для любого полинома $m(x)$ произведение $m(x)g(x)$ по модулю $x^n - 1$ также является кодовым словом. Доказательство: в силу цикличности кода, если $g(x)$ — кодовое слово, то его циклический сдвиг на одну позицию соответствует умножению на x по модулю $x^n - 1$. По линейности кода любая линейная комбинация циклических сдвигов также является кодовым словом, а такая комбинация как раз даёт $m(x)g(x) \bmod (x^n - 1)$ для произвольного полинома $m(x)$. Рассмотрим простейший пример с порождающей матрицей для $(3, 2)$ -кода:

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Строки матрицы соответствуют полиномам $1 + x$ и $x + x^2$. Циклический сдвиг первой строки даёт $(0, 1, 1)$ — вторую строку. Любая линейная комбинация строк есть $a(1, 1, 0) + b(0, 1, 1) = (a, a + b, b)$, что соответствует полиному $a + (a + b)x + bx^2$. Умножение $g(x) = 1 + x$ на $m(x) = 1$ даёт $1 + x$ — первая строка; на $m(x) = x$ даёт $x + x^2$ — вторая строка; на $m(x) = 1 + x$ даёт $(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2 = 1 + x^2$ (по модулю 2), что соответствует кодовому слову $(1, 0, 1)$, которое является суммой строк.

Теорема (существование единственного порождающего полинома) В любом циклическом (n, k) -коде существует единственный приведённый (со старшим коэффициентом 1) полином $g(x)$ наименьшей положительной степени. Доказательство: рассмотрим множество степеней ненулевых полиномов кода. Выберем полином $g(x)$ с наименьшей степенью h . Приведём его (разделив на старший коэффициент). Если бы существовал другой приведённый полином $g'(x)$ той же степени, то их разность $g(x) - g'(x)$ имела

бы меньшую степень и также принадлежала коду (в силу линейности), что противоречит минимальности степени. Единственность доказана.

Теорема (делимость любого кодового слова на порождающий полином) Пусть $g(x)$ — кодовое слово наименьшей степени h в циклическом (n, k) -коде. Тогда любой полином $c(x)$, соответствующий кодовому слову, делится на $g(x)$ без остатка (в кольце полиномов). Доказательство опустим, но приведём пример. Для кода с $n = 7$, $g(x) = 1 + x + x^3$ (код Хэмминга (7,4)). Кодовое слово $c(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$ (полиномиальное представление). Деление $c(x)$ на $g(x)$ даёт $c(x) = g(x) \cdot (1 + x + x^2)$ с нулевым остатком.

Теорема (делимость $x^n - 1$ на $g(x)$) Пусть $g(x)$ — порождающий полином циклического (n, k) -кода степени h . Тогда $x^n - 1$ делится на $g(x)$ нацело, то есть $x^n - 1 = g(x)h(x)$ для некоторого полинома $h(x)$. Действительно, рассмотрим остаток от деления $x^n - 1$ на $g(x)$: $x^n - 1 = g(x)q(x) + r(x)$, где $\deg r < \deg g$. Поскольку в кольце $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ выполняется $x^n \equiv 1$, то $g(x)q(x) + r(x) \equiv 0$, откуда $r(x) \equiv -g(x)q(x)$. Но левая часть имеет степень меньше h , правая — кратна $g(x)$. Если $r(x) \neq 0$, то $r(x)$ было бы ненулевым кодовым словом меньшей степени (так как $g(x)q(x)$ — кодовое слово по предыдущей теореме, и его остаток тоже принадлежит коду), что противоречит минимальности $g(x)$. Следовательно, $r(x) = 0$.

Теорема (степень порождающего полинома) Для циклического (n, k) -кода степень порождающего полинома $g(x)$ равна $h = n - k$. Доказательство: код состоит из всех полиномов вида $m(x)g(x) \pmod{(x^n - 1)}$, где $\deg m(x) < k$ (иначе после приведения по модулю степень может уменьшиться). Следовательно, размерность кода равна числу линейно независимых полиномов $m(x)g(x)$ при различных $m(x)$. Полиномы $m(x)$ образуют пространство размерности k (все полиномы степени $< k$). Отображение $m(x) \mapsto m(x)g(x)$ инъективно, так как если $m_1(x)g(x) \equiv m_2(x)g(x) \pmod{x^n - 1}$, то $(m_1 - m_2)g$ кратно $x^n - 1$. Но $x^n - 1 = g(x)h(x)$, и поскольку $\deg(m_1 - m_2) < k = n - h$, а $\deg h = n - h$, то $m_1 = m_2$. Таким образом, образ имеет размерность k , значит, код имеет размерность k , а степень $g(x)$ равна $n - k$. В частности, $h = n - k$.